

ATCE - Préparation pour la séance 2

Dalina CHABANE, Khalil FALAH,
Maxime BELLAUD, Paul ROUSSEAU

31/01/2025

1 Broches du microcontrôleur qu'il faut absolument connecter pour le faire fonctionner, en plus des alimentations et du résonateur à quartz

- Alimentation : Vcc (broches 14 et 34) en 5 V et GND (broches 15, 23, 35 et 43).
- Résonateur : XTAL1 (input, broche 17) et XTAL2 (output, broche 16).
- $\overline{\text{RESET}}$ (broche 13), reliée à Vcc via une résistance de tirage.

2 Composants additionnels, en plus du microcontrôleur, que nous sommes susceptibles d'utiliser

- Oscillateur à Quartz de 16 MHz.
- Composants passifs (résistances, condensateurs, etc)
- Régulateur de tension
- Condensateur à valeur variable commandée par une tension (diode varicap)
- De quoi téléverser le programme dans le microcontrôleur (USB ?)
- Connecteur d'alimentation 5 V (USB ?)

3 Gestion de la tension d'alimentation du circuit (valeur moyenne et stabilité)

- Pile ou source de tension continue extérieure (7 V à 12 V)
- Filtrage avec des condensateurs
- Diode Zener en protection
- Séparation des plans de masse entre les parties puissance/analogique/numérique
- Composants déjà faits ? Par exemple le LM7805 ou le LM1117

4 Génération de la tension de commande qui ajustera le condensateur de tirage de l'oscillateur

- Fast PWM avec un filtre passe-bas ¹
- Utilisation de transistors si une tension supérieure à 5 V est nécessaire

5 Périphériques du microcontrôleur qui seront nécessaires aux tâches de gestion du temps

- Timers (modes CTC, Output Compare et Input Capture)
- Interruptions

1. Dans les sections des timers, *Modes of Operation* → *Fast PWM* → « This high frequency makes the fast PWM mode well suited for power regulation, rectification, and DAC applications »